

Фасады НВФ — сборка №26 (26.09): скорость ATTILE на больших фасадах

Герман, ты прав: раскладка тормозила из-за того, как программа создавала плитки, а не из-за размера фасада. Твои два видео показали причину — поток сообщений «Ассоциативная штриховка на заблокированном или замороженном слое не обновлена» на каждую вставку. В этой сборке отрисовка ATTILE переделана. В живом AutoCAD правки ещё не проверялись — проверка за тобой (раздел 5).

1. Установка — только AClad

В этой сборке изменился только AClad; AFacades и AFrame — прежние. Закрой AutoCAD, в %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старую папку AClad.bundle и распакуй новую из архива:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

Контроль при запуске AutoCAD: в командной строке «... загружен (... сборка №99, коммит df9dba9)». Запасная ссылка — тот же архив этой сборки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-99/AClad.bundle.zip>

2. Что было не так

Время уходило на работу AutoCAD, которая нам не нужна:

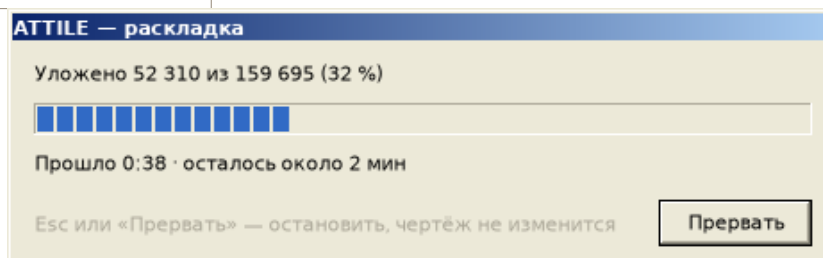
- Динблок пересчитывался на каждом кирпиче. Каждый кирпич вставлялся заново, и AutoCAD трижды пересчитывал блок: видимость, ширина, высота. При каждом пересчёте он пытался обновить штриховку внутри блока — отсюда сообщение на каждую вставку. Сама печать сотен тысяч строк в командную строку тормозит тем сильнее, чем их больше, — поэтому 1 зона — минута, 5 зон — 10 минут, а 25 зон — больше 4,5 часов.
- Заливки подрезки были ассоциативными — у каждого куска своя связь «контур → штриховка» и та же попытка обновления. Поэтому и без галочек время почти не менялось.
- Весь фасад записывался одной огромной операцией.

Моя первая догадка («только динблок») была неполной — ассоциативность и поток сообщений я не учёл.

3. Что сделано

Было	Стало
Каждый кирпич — новая вставка и 2–3 пересчёта динблока	Динблок пересчитывается один раз на каждый типоразмер (образец); остальные кирпичи — его точные копии, как при COPY, без пересчёта. Если копирование вдруг не сработает, раскладка доделается по-старому (медленно, но не сломается), и сводка скажет об этом.
Ассоциативные заливки подрезки и в блоке «Плитка_...»	Ассоциативных штриховок больше нет — заливка строится по вершинам куска.
Одна операция на весь фасад; не видно, сколько ждать; прервать нельзя	Порции по ~1 секунде и окно хода: сколько уложено, сколько прошло и сколько осталось. Esc или «Прервать» — всё уложенное удаляется, прежняя раскладка остаётся целой (она стирается только в самом конце).
Командная строка заливается сообщениями	Служебные сообщения AutoCAD на время раскладки выключены (потом включаются обратно).

Было	Стало
—	В сводке ATTILE новые строки: «время: расчёт ..., отрисовка ..., запись меток ...» и «динблок пересчитан N раз ... остальные M плиток — его копии».



Окно хода ATTILE (вид окна; числа на снимке условные, не замер).

4. Сколько работы стало меньше — счёт на эталоне 290×82

Эталон — фасад 290×82 на 17 зон, 159 695 элементов. Посчитано, сколько операций AutoCAD нужно по ответу движка. Это счёт операций, а не время: время покажет только твой прогон.

Операция	Было	Стало
Пересчётов динблока (образец динблоком)	316–474 тыс. (2–3 на кирпич)	не больше 5 130 (1 710 образцов на типоразмер и зону; без атрибута ЗАХВАТКА — 804)
Ассоциативных заливок («Прямоугольник» с раскраской)	41 328	0
Копий кирпичей	—	156 316 за 726 вызовов копирования

5. Что проверить (на копии рабочего чертежа)

- Тот же тестовый файл, что на видео: 1 зона, 5 зон, все 25 зон. После каждого запуска пришли последние строки сводки ATTILE — «время: ...» и «динблок пересчитан ...» — или их снимок.
- Остались ли сообщения «Ассоциативная штриховка ... не обновлена»? Если да — снимок.
- Esc посреди раскладки (или кнопка «Прервать»): чертёж таким, каким был до запуска; прежняя раскладка на месте.
- ОТМЕНИТЬ (U) после раскладки — вся раскладка уходит одним шагом.
- Копии выглядят как надо: у подрезанных кирпичей ручки динблока работают, в свойствах — верные ширина и высота; ATSPEC по слою раскладки даёт то же число и те же размеры, что раньше.
- Повторный ATTILE на уже разложенных зонах: прежняя раскладка заменяется новой.

И пункты из №25, по которым ответа ещё не было:

- COPY зоны вместе с раскладкой → ATTILE на копии: на копии одна раскладка, оригинал цел; то же с подсистемой ATFRAME.
- COPY штриховки зоны ATFZONE → сразу ATTILE на копии → сообщение «выполните ATFZONE» → ATFZONE на копии → ATTILE.
- Окно, бок которого частично на краю зоны → ATFTABLE: бок в откосах целиком.
- ATDEDUP в чертеже с посторонними блоками: они не трогаются, в сводке их число.
- Ортогональная с окном близко к верху зоны: над окном нет висящих кусков длиннее 300 мм.

6. Вопросы (когда будет удобно)

- Бок окна целиком на краю зоны (окно вплотную к краю) — тоже считать откосом?
- Кусок вертикали до 300 мм выше последнего профиля оставляем как есть — верно?
- Режим «только кляммеры» в ATFRAME — подходит?